Power BI

Business Intelligence with
Power BI

INFORME DEL PROYECTO FINAL DE BI

Análisis de una mesa de ayuda tecnológica

Autor: *Diana Calderon*

Correo: *ffdiana71@gmail.com*

Periodo analizado: 2022-2025 (01/01/2022 al 31/12/2025)
5 Archivos CSV.

1. Objetivo

Desarrollar un tablero interactivo en Power BI Desktop que permita analizar las solicitudes de soporte tecnológico de la mesa de ayuda de una red de 10 centros de formación en República Dominicana (datos sintéticos): cuántas se reciben, cuántas se resuelven, en cuánto tiempo y con qué nivel de cumplimiento del acuerdo de servicio (SLA), para apoyar decisiones de distribución de recursos de soporte, priorización y mejora del servicio.

2. Preparación de los datos

Se cargaron los cinco CSV (FactTickets, DimSedes, DimCategorias, DimPrioridades y DimCanales) y se transformaron en Power Query antes de crear relaciones, calendario y medidas con el propósito de limpiar datos antes de modelar. Luego de esto, las decisiones tomadas fueron:

- **Encabezados:** Se renombraron 24 campos abreviados según la tabla de correspondencia (por ejemplo, id_tk a TicketID, fec_reg a FechaRegistro, hrs_res a HorasResolucion, lim_hrs a SLAHoras). Con el fin de obtener nombres claros para el análisis, sin embargo, no se cambiaron los nombres de las tablas ni los valores de los registros, para que los datos originales se mantengan.

- **Tipos de datos:** TicketID y Estado como texto; FechaRegistro como fecha (sin hora); las claves SedeID, CategoriaID, PrioridadID y CanalID como enteros, con el mismo tipo en hechos y dimensiones para que las relaciones funcionen; HorasResolucion, Latitud, Longitud y SLAHoras como número decimal; Satisfacción como entero.

- **Valores nulos:** Se conservaron todos, porque cada uno tiene un significado y reemplazarlos por cero distorsionaría los promedios:

Campo	Nulos	Significado y tratamiento
FactTickets.HorasResolucion	3.048	Solicitudes pendientes (aún sin resolver). Se conserva null; el promedio las excluye.
FactTickets.Satisfaccion	9.181	3.048 pendientes y 6.133 resueltos sin encuesta respondida. No representan puntuación cero.
DimSedes.Latitud y Longitud	1 y 1	Miembro 0 "Sin identificar". No representa la coordenada (0,0).
DimPrioridades.SLAHoras	1	Miembro 0 "Sin identificar", sin límite definido.

Se verificó que no hay claves ni fechas nulas, duplicados, valores fuera de rango ni formatos inconsistentes. Las dimensiones incluyen el miembro 0 "Sin identificar" como reserva; en los hechos todas las claves apuntan a miembros 1 en adelante, por lo que no hay claves huérfanas.

3. Granularidad y modelo de datos

3.1 Granularidad

La granularidad define qué se puede calcular. Con un registro por ticket se puede contar solicitudes, promediar horas y comparar cada una con su SLA. En cambio, no se puede saber a qué hora del día se abrió ni cuándo se cerró, porque solo existe la fecha de apertura.

Hechos: La tabla de hechos FactTickets tiene una granularidad de una fila por solicitud de soporte: cada fila representa un ticket, identificado por su TicketID. Hay 27.153 filas y 27.153 identificadores distintos, así que ningún ticket está repetido. Gracias a esto, contar las filas equivale a contar las solicitudes.

Dimensiones: DimSedes (11 filas), DimCategorias (7), DimPrioridades (5), DimCanales (5) y la tabla Calendario (1.461 días, creada con DAX).

Desde (muchos)	Hacia (uno)	Cardinalidad	Filtro
FactTickets[SedeID]	DimSedes[SedeID]	Varios a uno	Único
FactTickets[CategoriaID]	DimCategorias[CategoriaID]	Varios a uno	Único
FactTickets[PrioridadID]	DimPrioridades[PrioridadID]	Varios a uno	Único
FactTickets[CanalID]	DimCanales[CanalID]	Varios a uno	Único
FactTickets[FechaRegistro]	Calendario[Fecha]	Varios a uno	Único

La tabla Calendario cubre del 01/01/2022 al 31/12/2025, se marcó como tabla de fechas y sus nombres de mes y de día se ordenan por su número (MesCorto y Mes por MesNumero), para que el gráfico muestre ene a dic y no un orden alfabético.

3.2 Modelo de datos

El modelo sigue un esquema de estrella: la tabla de hechos FactTickets ocupa el centro y se relaciona con cinco dimensiones (DimSedes, DimCategorias, DimPrioridades, DimCanales y Calendario) mediante relaciones de varios a uno. Está organizado de la siguiente manera:



Imagen 1

Tabla de hechos

FactTickets, con un ticket por fila. Guarda las horas de resolución, el estado y la satisfacción.

Dimensiones

- **DimSedes,** Centro donde se originó (ciudad, provincia, región, coordenadas).
- **DimCategorias**, Tipo de problema.
- **DimPrioridades**, Prioridad y límite de SLA en horas.
- **DimCanales,** Vía por la que llegó la solicitud.
- **Calendario,** Fecha, año, mes, trimestre y día de la semana.

NOTA: *La tabla Medidas, con su columna Dummy (la cual esta oculta), no tiene relaciones: solo contiene las medidas DAX.*

4. Medidas DAX

Medida	Qué calcula	Resultado
Total Tickets	Cuenta las filas de FactTickets, es decir, las solicitudes registradas.	27.153
Tickets Resueltos	Solicitudes con Estado igual a "Resuelto".	24.105
Tickets Pendientes	Solicitudes con Estado "Abierto" o "En proceso".	3.048
Tasa Resolución	Tickets Resueltos dividido entre Total Tickets, con DIVIDE para evitar errores si no hay datos.	88,77%
Horas Promedio Resolución	Promedio de HorasResolucion de los tickets resueltos con horas válidas (no nulas y no negativas).	22,05 h
Cumplimiento SLA	De los tickets resueltos con horas válidas y con SLA definido (SLAHoras mayor que cero), proporción cuyas horas son menores o iguales al límite de su prioridad (Crítica 4 h, Alta 8 h, Media 24 h, Baja 48 h).	67,32%

5. Tablero final

El tablero se construyó en una sola página, con tres segmentadores (año, región y categoría), cuatro tarjetas, un mapa de solicitudes por sede, un gráfico de líneas con la tendencia mensual comparada entre los cuatro años, una tabla de indicadores por sede y un gráfico de columnas agrupadas por categoría y año. Los colores de cada año son los mismos en los dos gráficos manteniendo así un patron incluso en los colores.



Imagen 2

6. Hallazgos

Hallazgo 1. ***La demanda aumenta, pero, el servicio mejora cada año.***

Las solicitudes pasaron de 5.149 en 2022 a 8.373 en 2025 (un aumento de 62,6 %). Aun así, la tasa de resolución subió de 83,14 % a 93,04 %, los pendientes bajaron de 868 a 583 y el tiempo promedio de resolución cayó de 26,88 h a 18,86 h. Es decir, que llegan mas solicitudes pero el servicio se resuelve más rápido.

Año 2022



Imagen 3

Año 2025

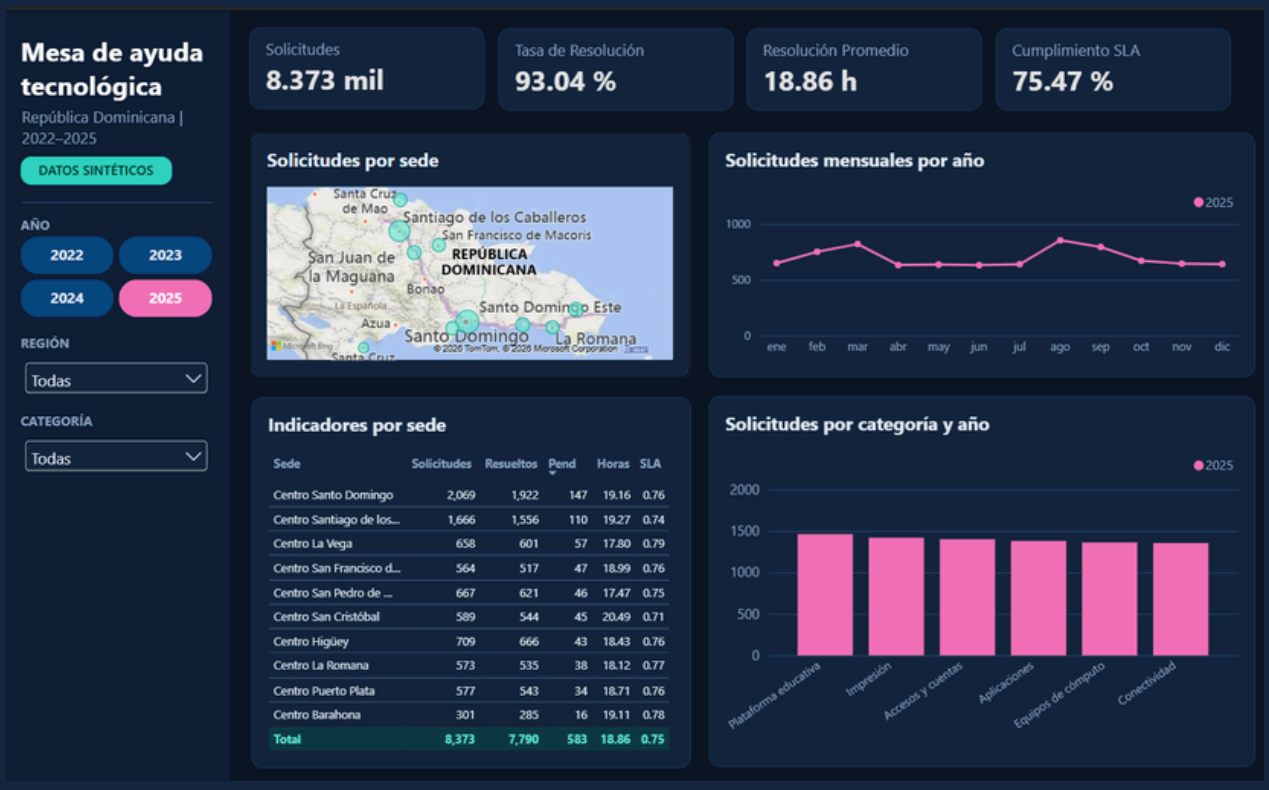


Imagen 4

Hallazgo 2. *La demanda sube en las mismas épocas todos los años*

Agosto es el mes más alto en solicitudes en 2022 (589), 2023 (664) y 2025 (855). En 2024 el máximo fue marzo (760), pero por poca diferencia por encima de agosto (754). En conclusion los meses mas transcuridos son Agosto, luego Marzo, patron que se repite en todos los años analizados.

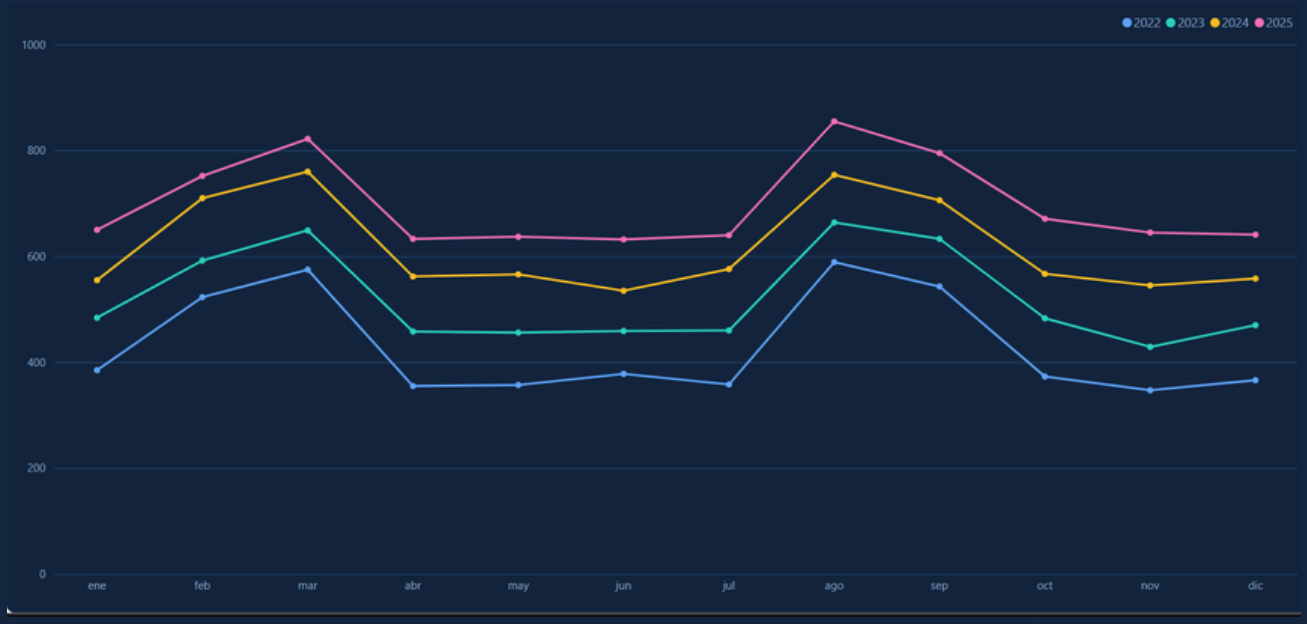
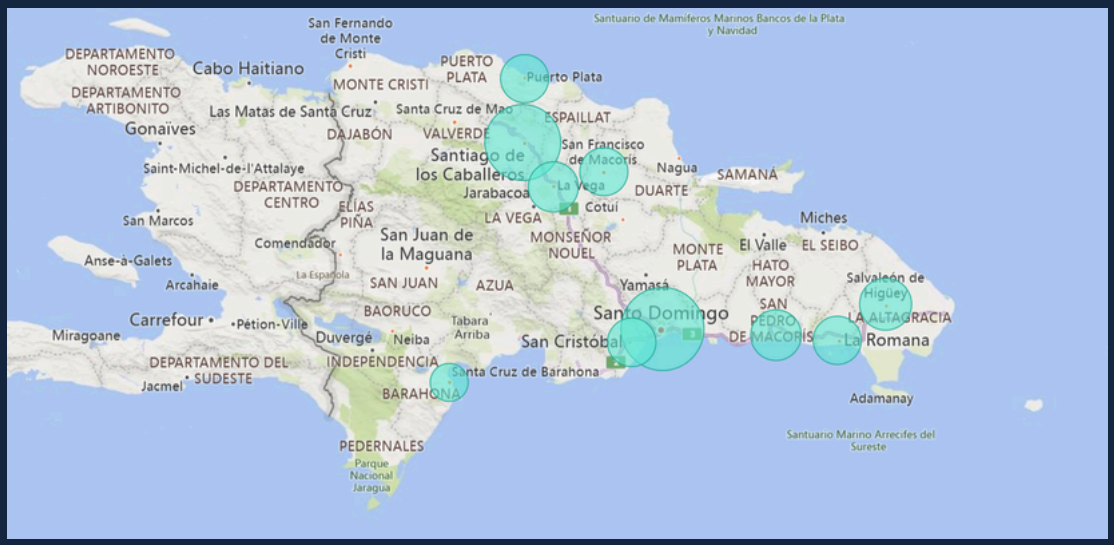


Imagen 5

Hallazgo 3. *El trabajo se concentra en dos sedes principales, pero todas rinden parecido*

Santo Domingo y Santiago reúnen 12.054 solicitudes, el 44,4 % del total, y en el mapa son las burbujas más grandes. Aun así, las 10 sedes cumplen el SLA entre 65,54 % y 69,20 %, en torno al 67,32 % de la tarjeta. Es decir, que estas dos sedes tienen casi la mitad del trabajo, pero ninguna sede es mucho mejor ni peor que las demás.



7. Recomendaciones

- **Reforzar personal** en Santo Domingo y Santiago, y en febrero-marzo y agosto-septiembre ya que estas son las sedes con mas solicitudes y estos meses son los mas recurrencia, así poder aumentar la tasa de SLA. *(Hallazgos 2 y 3)*.

- **Revisar el servicio completo** para subir el cumplimiento del SLA, como todas las sedes rinden parecido, la mejora debe ser para toda la red. *(Hallazgos 1 y 3)*

- **Preparar la capacidad para seguir creciendo**: las solicitudes aumentaron cada año, aunque cada vez menos (+21,1 %, +18,6 % y +13,2 %), así que conviene planear la dotación para unas 9.000 solicitudes en 2026. (*Hallazgo 1*)

8. Limitaciones

- **SLA solo sobre tickets resueltos**: el cumplimiento y el promedio de horas excluyen las 3.048 solicitudes pendientes, que pueden estar ya fuera del límite y empeorarían el resultado.

- **Satisfacción incompleta:** hay 9.181 valores nulos (3.048 pendientes y 6.133 resueltos sin encuesta). La satisfacción promedio (4,08 sobre 5) se basa solo en quienes respondieron y no es estadísticamente representativa.

- **Fecha de apertura únicamente**: el tiempo se analiza por la fecha de registro; no hay fecha de cierre, por lo que no se puede ver cuándo se resolvieron los tickets.

9. Preguntas

- **¿Cómo cambia el número de solicitudes entre 2022 y 2025? Sustente la comparación con los valores de las líneas o barras.** Las solicitudes aumentan cada año: de 5.149 en 2022 a 8.373 en 2025 (62,6 % más). En el gráfico de líneas, 2025 supera a los demás años en todos los meses, con un máximo de 855 solicitudes en agosto. *(imagen 5)*

- ¿**Qué meses presentan mayor demanda? ¿Se repite el patrón entre años?** Los meses de mayor demanda son agosto y marzo. Agosto es el mes más alto en 2022, 2023 y 2025; en 2024 el máximo fue marzo, apenas por encima de agosto. El patrón se repite cada año: dos temporadas altas (febrero-marzo y agosto-septiembre).

- **¿Qué sedes combinan mayor carga y menor cumplimiento de SLA? Considere también el volumen evaluable**. No hay una sede mala, ya que la diferencia entre una y otra son entre 2 - 3 puntos, San Cristobal tiene el peor porcentaje (65,54 %), pero con volumen medio (1.712 evaluables). Santo Domingo tiene la mayor carga y su SLA está en el promedio (67,53 %) y Santiago es la segunda en carga y está por debajo del promedio (67,04 % contra 67,32 %).

- **¿Cómo evolucionan las horas promedio? ¿Qué cambia al filtrar por prioridad o categoría?** Cada año las horas van bajando, es decir que las solicitudes se resuelven mas rápido:

Año	Horas Promedio	
2022	26.88 h	Una diferencia de aproximadamente 8 horas desde el 2022 al 2025.
2023	23.51 h	
2024	21.49 h	
2025	18.86 h	

Por prioridad. El promedio en horas varia mucho ya que cada prioridad tiene su tiempo limite. Sin embargo en todas, las horas promedios disminuyeron, es decir, que entre todas mejoraron en paralelo aunque tengan sus diferentes limites.

En horas promedio general, cabe destacar que encasilla a todas la prioridades.

Por categoría. El nivel en este caso es parecido casi igual entre todas, la unica diferencia o impacto mejor dicho, es como cada una de estas mejoraron. Aunque la mas lenta seria Impresion.

- **¿Qué representan los valores nulos de horas y satisfacción? Explique por qué no se sustituyeron por cero.** Ya que seria una respuesta falsa y podria afectar de manera negativa el resultado de nuestro analisis, ya que no se estaria sustentando de datos reales. (en Tema 2: preparación de datos explico mas detallado)

- **Proponga tres acciones de mejora. Vincule cada acción con una cifra, un filtro y una visualización verificable.**

Acción 1: *poner más personal donde hay más trabajo*

Enviar más técnicos a Santo Domingo y Santiago, sobre todo en febrero-marzo y agosto-septiembre. Puesto que, estas dos sedes reciben casi la mitad de las solicitudes: 12.054 de 27.153 (44,4 %).
Se comprueba en la tabla por sede y el mapa.

Acción 2: *cumplir más veces el tiempo prometido*

Fijar una meta de cumplimiento para todas las sedes y revisar cómo se atienden los casos urgentes. Ya que, 1 de cada 3 solicitudes resueltas se pasa del tiempo prometido. Son 7.878 de 24.105. Pasa en todas las sedes por igual. El objetivo es que todas las sedes mantengan al menos el 75,47 % que ya se logró en 2025.

Acción 3: *mejorar la atencion de impresion*

En 2025 es la categoría más lenta: 20,01 horas, contra 18,86 h del total. Averiguar por qué los problemas de impresión tardan más y arreglarlo (por ejemplo, con repuestos o mantenimiento).